人工智能数据工程技术专业（510217）——《模型训练与评估》课程标准（V1.0·11 章正式版·课程池对标去重）

编制基础：Table1 V1.0（4 工作领域 11 任务）+ Table2 V1.0（PGSD-KSA 矩阵 · 43 行 30 原子）+ Table5 V1.0（课程体系 · C23 112h/7cr） 编制对象：重庆现代制造职业学院 人工智能数据工程技术专业（510217）2026 级学生（2029 年毕业） 编制依据：《职业教育专业目录（2021 年）》及 2024-12 增补清单（510217）、赵志群 BAG 典型任务开发方法论、PGSD-KSA 能力分析模型、Dreyfus L1—L4 分级尺 数据来源：本专业 **0 场访谈、0 条 JD**；引用 460310（工业互联网应用）跨专业访谈 23 人 / 15 家企业作 B 级迁移证据；510217 对标分析报告 1 份（C 级，仅借定位表述） 等级分布：本课承 L2 × 1（3.1）+ L3 × 1（3.2），目标区间 L2→L3；原子按 Table2 口径 LF3-Q1-A13/A17、LF3-Q2-A15—A21 共 6 条 假设声明：① **510217 专业教学标准截至 2026-10-24 未发布**，本课标走课程池对标降级路径，不作国标依据引用；② 情境学时按 Table5 表 C 拆分（Q1 48h / Q2 64h）；③ 设备型号与台套数待设备清单确认。

---

① 课程基本信息

项目	内容	项目	内容
课程名称	模型训练与评估	课程代码	C23（校编，待教务编码）
适用专业	人工智能数据工程技术（510217）	开设学期	S4
总学时/学分	112h / 7cr	理论/实践	44h / 68h（实践占比 60.7%）
先修课程	数据采集与标注（LF1）、数据治理与质量管控（LF2）、Python 程序设计	后续课程	AI 数据服务部署与运维（LF4）、AI 数据工程综合项目
考核方式	过程性 60% + 终结性 40%	授课场所	GPU 实训室（实验环境 + 训练工位）
班级规模	40 人 / 20 工位（2 人 1 工位）	对应工作领域	LF3 模型训练与评估
承载典型任务	3.1 训练数据集构建与特征处理（L2）；3.2 模型训练、评测与效果诊断（L3）	能力等级区间	L2 → L3

项目	内容	项目	内容
编制人 / 审核人	文立标 /（待专业带头人签署）	版本 / 日期	V1.0 / 2026-10-24

---

② 课程性质与设计思路

②.1 课程性质（学习领域定位）

本课是 510217”数据侧”能力链的第三环，处在”数据能用了”到”模型能用了”之间：LF1 交付标注批次、LF2 交付合格数据集，本课把数据集变成可评测的模型并给出效果结论，再把模型包、数据卡与评测结论交给 LF4 上线。岗位对应 AI 数据工程师（3.1）与 AI 算法应用工程师（3.2 执行段+诊断段由同一岗覆盖）。本课**不是算法原理课**，不讲网络结构推导与调参方法论，只训练”按工单把训练跑对、把效果问题定位到数据还是模型”。

②.2 设计思路——BAG→学习领域转化路径

1. **工作过程导向（同一参照 6 步）**：2 个情境共用「资讯→计划→决策→实施→检查→评价」六步闭环，载体由”造数据集”升到”跑模型并诊断”。
2. **能力递进（Dreyfus L2→L3）**：L2 判据是”有规格书、有模板、独立完成且一次性通过率 ⩾80%“；L3 判据是”测试集不可信、无业务标注时仍能给出归因与调优决策”。理论 44h + 实践 68h，实践占比 60.7%。分层 A 20% / B 50% / C 20% / D 10%，2 人 1 工位、A 带 D。
3. **课程池底线约束**：510217 教学标准未发布，本课以 510209（人工智能技术应用）课程池为对标对象做去重（见③），差异内容由 LF1 / LF2 / LF4 补强，杜绝”只讲概念不上 GPU”。
4. **AI 融合三层梯度**：模型权重与训练脚本外发、真实客户数据出校为**禁用层**；训练配置草稿、失败样本聚类、归因清单初稿为陪同层，100% 人工复核签字；文档模板、术语查询为独立层。

②.3 衔接关系

关系	课程	提供 / 接收什么	本课不重复讲什么
先修	LF1 数据采集与标注	标注批次、类别口径、质检单	标注工具操作、框位判定
先修	LF2 数据治理与质量管控	清洗后数据集、质量报告、血缘	缺失/重复/异常四类清洗
并行	机器学习原理与实践（64h）	模型原理、损失函数、评价指标定义	反向传播推导、指标数学证明
后续	LF4 AI 数据服务部	本课输出模型包、	—

关系	课程	提供 / 接收什么	本课不重复讲什么
	署与运维	数据卡、模型卡、指标表、回退版本	

---

③ 课程池对标与 510209 去重分析

③.1 定位声明（置顶）

本课程标准不得表述为依据或符合国家教学标准，仅作校本标准使用。 理由：教育部《高等职业学校人工智能数据工程技术专业教学标准》截至 2026-10-24 未发布（本专业 2024-12 增设）。本章以 510209 人工智能技术应用专业课程池作**同层级对标与去重**，非国标覆盖度验证；对标条目取自该校专业公开简介与同类院校课程表归纳，**未经其教学标准逐条核对**，故全部标 ⚠。

③.2 课程池对标表

对标课程（510209 侧）	本课对应落点	重叠程度	处置
机器学习技术应用	Q2 执行段（训练与评测）	🔴 高	只取”跑通与评测”，原理归并行课
深度学习技术应用	Q2 诊断段（效果归因）	🟡 中	本课改为”数据侧优先归因”
数据标注与特征工程	Q1 特征处理	🟡 中	本课只做工程化编码与数据卡，不重讲标注
人工智能系统部署与运维	与 LF4 交界（模型包交付）	⚪ 低	本课止于模型包与回退版本，不涉及容器编排
人工智能数据服务	Q1 数据集规格书	⚪ 低	本课以”评测口径”为纲，非服务运营

③.3 去重边界（本课不重讲清单）

重叠内容	510209 / 并行课已讲	本课改讲
网络结构与损失函数推导	深度学习应用	只读配置文件、只判”结构是否匹配任务模态”
超参搜索方法论（网格/贝叶斯）	机器学习原理与实践	只做”四类分层归因后的小组合 A/B 对照”
标注工具与框位判定	LF1	只判”标签体系是否支撑评

重叠内容	510209 / 并行课已讲	本课改讲
		测口径”
容器化与服务发布	LF4	只交模型包、依赖清单、回退版本号
集群与算力规划	不在本专业课程池	只按配额申请，不设计集群

③.4 学时闭环（校内课程池口径）

承担方	学时	内容
本课 C23	112	数据集构建 48 + 训练评测诊断 64
机器学习原理与实践（并行）	64	原理、指标定义、损失函数
深度学习应用	48	网络结构、迁移学习
合计	**224**	覆盖 3.1+3.2 全部 9 个工作步骤，无重复计入学时

③.5 结论

3.1、3.2 两任务的 9 个工作步骤 **100% 有课时落点**；与 510209 重叠的 3 项已用”只取工程段、原理归并行课”划界，去重后无整章重复；⚠ 项 5 条全部因对标材料非一手，**结论：有条件达标（校本标准）**。

---

④ 课程目标（PGSD-KSA）

④.1 总体目标

学完本课程，学生能在给定模型需求说明与训练工单的条件下，独立完成训练数据集构建、训练执行、指标评测与效果分层归因，交付一次性通过率 ⩾80% 的数据集、指标表与调优报告；在测试集不可信、无业务标注时能给出可复测的归因结论而非猜测；全程执行”数据不外传、版本必冻结、超参变更必签认”的作业纪律。

④.2 分解目标

编号	维度	目标（行为动词开头）	绑定原子	评价方式
G1	P	能按标签体系与评测口径输出数据集规格书与	LF3-Q1-A13	规格书评审

编号	维度	目标（行为动词开头）	绑定原子	评价方式
		分层采样方案，6 项硬约束零遗漏		
G2	P	能完成三集划分、特征编码与数据卡，泄漏/偏移/不平衡三类检查各留证据	LF3-Q1-A13、A17	数据卡+脚本复现
G3	G	能冻结数据集版本并签署冻结单，版本记录可追溯到脚本提交号	LF3-Q1-A14	版本库核查
G4	P	能按工单核对版本/超参/算力并启动训练，显存与损失异常 3 分钟内停机上报	LF3-Q2-A15	训练日志+执行确认单
G5	P	能在测试集跑评测出指标表并归档实验记录，指标口径与验收线一致	LF3-Q2-A16	指标表+实验记录
G6	G	能按数据/特征/超参/前后处理四类分层归因，出归因分布表并	LF3-Q2-A17	归因报告答辩

编号	维度	目标（行为动词开头）	绑定原子	评价方式
		排优先级		
G7	G	能设计 ≤3 组调优组合做 A/B 对照复测，达标或按回退记录回滚	LF3-Q2-A18	调优报告+复测指标
G8	S	双人复核与超参签认零遗漏，数据卡”已知局限”与授权信息栏如实填写；训练启动前核对数据集授权链并留痕	LF3-Q1-A14、LF3-Q2-A29	合规检查表＋授权链核对记录
G9	D	能复盘一次不达标实验，提出 ≥1 条可执行的流程改进并入库	LF3-Q2-A18	反思条+案例卡

④.3 分层培养目标（ABCD 学情适配）

层级	比例	目标定位	出口
A 领跑型	20%	独立完成全流程并主导归因答辩，能指导 C/D 层跑通训练；AI 陪同层可独立使用后送审	1+X 中级、算法助理实习
B 主力型	50%	独立完成数据卡、训练执行	1+X 中级、AI 数据工程

层级	比例	目标定位	出口
		与评测，归因在教师提示下完成	师岗
C 跟进型	20%	在 B 层帮扶下完成划分、编码、评测脚本运行，红线零违反	数据加工 / 标注质检岗
D 兜底型	10%	在 B 层以上陪同下完成数据核对与日志记录，禁独立操作 GPU 训练	认知合格、带教岗位

⑤ 工作与学习内容五要素

要素	内容
工作对象	已清洗数据集、标签体系、模型需求说明、训练工单、GPU 算力配额
工具、材料与资料	Python / PyTorch / scikit-learn、DVC 或 Git-LFS、对象存储、TensorBoard、评测脚本、数据卡与模型卡模板、训练 SOP、评测规范、归因清单
工作方法与劳动组织	六步法；先冻结版本后训练；先数据归因后超参；双人确认（1 人构建 1 人复核分布）；超参变更须指导人签认；异常回退上一版本
工作要求与质量标准	数据集一次性通过率 ⩾80%；三集无泄漏；数据卡字段齐全率 100%；指标表口径与验收线一致；训练中断 3 分钟内上报；调优报告含 A/B 对照与回退记录；全程数据不出校

⑥ 学习情境划分

⑥.1 总览

编号	情境名称	学时/学分	理/实	学期	等级	对应任务	交付物
Q1	构建铝铸件缺陷检测训练数据集与特征表	48h/3cr	20/28	S4	L2	3.1	数据集 v1 + 数据卡 + 版本冻结单
Q2	跑通缺陷检测模型训练并诊断首轮不达标	64h/4cr	24/40	S4	L3	3.2	指标表 + 归因报告 + 调优报告 + 回退记录
合计	—	**112h/7cr**	**44/68**	—	—	—	—

⑥.2 六步学时校验

情境	资讯	计划	决策	实施	检查	评价	合计
Q1	7	6	5	21	5	4	**48**
Q2	8	7	8	30	7	4	**64**
总计	15	13	13	51	12	8	**112 = 课程总学时**

校验：实施占比 51/112 = 45.5% ⩽ 50%；决策步 13h 未压缩；评价步 8h 全部落纸。Q1（7+6+5+21+5+4）=48，Q2（8+7+8+30+7+4）=64，48+64=112 ✅

⑥.3 情境详表

Q1 构建铝铸件缺陷检测训练数据集与特征表（48h/3cr·S4·L2）

情境描述：某汽车零部件厂铝铸件表面质检项目，算法侧给定"4 类缺陷 + 漏检优先于误检"的评测口径，需从 3 条产线 12,000 张原始图构建训练数据集 v1 并冻结。约束：三条产线相机型号与光照不一致；不得使用客户产线实时流；48 小时内交数据卡；原始图不得出校。

步骤	教师活动	学生活动	学时	产出
① 资讯	发模型需求	读标签体系	7	工单信息栏

步骤	教师活动	学生活动	学时	产出
	说明、评测口径单、数据卡模板；只答疑不讲授（讲授≤10′/次）	与口径，划出 6 项硬约束（模态/类别/漏检优先/三集比例/随机种子/交付时点）		
② 计划	给采样与划分模板，巡组纠"无工时计划"	写分层采样方案（产线×光照×类别）、工器具清单、分工与工时	6	采样与划分计划表
③ 决策	组织方案评审，每组必提 1 条反对意见（如"按产线分层会使某类样本不足"）；签字放行	讲方案、答质疑、修订后签字	5	决策记录（签字）
④ 实施	巡视，重点查数据流向与授权边界；不代做	去重→三集划分（固定种子）→特征编码（归一化/字段标准化）→泄漏/偏移/不平衡检查→出 v1 与数据卡	21	数据集 v1 + 数据卡 + 脚本
⑤ 检查	抽查 20%，指定 A 层交叉复核 B 层	自检清单逐项打勾；互检脚本可复	5	检查表 + 分布比对表

步骤	教师活动	学生活动	学时	产出
	划分脚本	现性与类别分布		
⑥ 评价	按 Rubric 打分，讲评典型泄漏案例	自评、互评、写 ⩾1 条改进项，签署版本冻结单	4	评分表 + 冻结单

原子能力：LF3-Q1-A13（采样划分与特征编码，首次教学）、LF3-Q1-A14（数据卡编制与版本冻结，首次教学） **D 类硬约束**：① 原始图复制到个人设备或网盘 → 本情境 0 分 + 违规上报；② 未固定随机种子、无法复现划分 → 重做；③ 三集存在同源图泄漏仍提交 → 本情境 0 分；④ 使用客户产线实时流 → 停止实训 + 纪律处理。 **交付物**：B-01 数据集规格书、B-02 数据卡、B-03 版本冻结单、B-04 检查表 **评价要点**：专业维看三集分布与泄漏检查证据；方法维看脚本可复现与工时偏差；社会维看双人复核签字；发展维看改进条是否指向流程。

Q2 跑通缺陷检测模型训练并诊断首轮不达标（64h/4cr·S4·L3）

情境描述：承接 Q1 冻结的 v1，按训练工单在 2×GPU 上跑训练与评测，验收线由产品方按”漏检率”给定。首轮评测未达线，测试集本身可信度存疑（部分样本标签来自外包批次）。约束：超参变更须指导人签认；单次训练 ⩽4h（算力配额）；诊断段由本人主责、算法负责人评审方案；异常回退上一版本。本情境含**执行段**（按工单跑训练与评测）与**诊断段**（分层归因与调优）两段，六步全程贯通。

步骤	教师活动	学生活动	学时	产出
① 资讯	发训练工单、配置模板、评测规范、算力配额单	核对数据集版本 / 超参 / 算力三项，填执行确认单；标出”验收线口径”与”测试集来源”两处疑点	8	执行确认单
② 计划	给双段计划模板（执行段/诊断段分列）	写执行段步骤与监控点；写诊断段 3 条候选归因路径与	7	双段计划表

步骤	教师活动	学生活动	学时	产出
		回退方案		
③ 决策	质疑归因优先级（“为什么先怀疑标签而不是学习率？”）；签认超参变更	讲归因假设与证据来源，答质疑，修订方案后签认	8	决策记录（签认）
④ 实施	执行段巡视显存与告警处置；诊断段只给”往哪找”不给答案	**执行段 13h**：启训练、监控显存/损失曲线、异常即停上报、测试集评测出指标表、归档实验记录；**诊断段 17h**：抽检 200 条反推主因、四类分层归因、≤3 组调优组合 A/B 对照复测、留回退记录	30	训练日志 + 指标表 + 归因分布表 + 调优报告
⑤ 检查	抽查 20%；核 A/B 对照可比性（同种子 / 同测试集 / 同口径）	复核复测指标；检查数据卡与模型卡字段一致性；互检归因证据链	7	检查表 + 可比性核对表
⑥ 评价	组织归因答辩（每组 5′ 讲 + 3′	答辩、自评互评、写改进条、提交	4	评分表 + 反思条 + 案例卡

步骤	教师活动	学生活动	学时	产出
	质疑），按 Rubric 打分	案例卡 1 条		

原子能力：LF3-Q2-A15、A19（执行段首次教学）；LF3-Q2-A17、A21（诊断段首次教学） **D 类硬约束**：① 未签认即改超参 → 本次实验作废 + 重做；② 隐去失败实验只报达标结果 → 一票否决；③ 把客户数据或模型权重上传公网 / 外部 API → 本课 0 分 + 上报；④ 测试集参与训练（含"看一眼再调"）→ 本次结果作废；⑤ 未留回退记录即覆盖上一版本 → 重做。 **交付物**：B-05 训练工单执行确认单、B-06 指标表、B-07 归因分布表、B-08 调优报告（含回退记录）、B-09 模型卡 **评价要点**：专业维看指标口径一致与复测有效性；方法维看四类归因是否有证据、A/B 是否可比；社会维看签认与答辩应答；发展维看是否把失败实验转成可复用案例。

---

⑦ 教学实施建议

⑦.1 六步行动导向实施要点

步骤	教师做什么	学生做什么	常见失败点与纠法
① 资讯	只发材料、只指路，讲授压到 10′ 内	读口径、划约束、标疑点	教师开讲半小时挤掉实施 → 计时器管控
② 计划	给模板、巡组问"第三步几分钟"	写步骤/工具/工时/分工	计划无工时 → 退回重写
③ 决策	每组必提 1 条反对意见，签字才放行	给 2 个方案并说明取舍	"就按老师说的做" → 不给签字
④ 实施	巡视、卡算力与数据流向	按方案做、异常即停即记	跳过日志 → 该步不计分
⑤ 检查	抽查 20%，查对照可比性	先自检、再互检签字	等老师来查 → 互检未签不进入评价
⑥ 评价	打分、讲评、收改进条	答辩、写改进条	只给分不改进 → 下次课回收核对

决策步硬规则：Q2 的决策必须落成"归因优先级假设 + 证据来源 + 回退触发条件"三句话，缺一项不予签认。

⑦.2 教师角色矩阵

步骤	主讲	教练	评审	安全与合规监督
资讯	●	○		
计划		●	○	
决策		○	●	○
实施		●		●
检查		○	●	○
评价	○		●	

⑦.3 AI 工具三层梯度

- 🔴 **禁用层**：AI 自动提交训练任务、自动改超参并直接重跑、把客户数据或模型权重送外部 API、生成"看起来达标"的指标表。
- 🟡 **陪同层**：训练配置草稿、失败样本聚类与错因归纳、归因清单初稿、数据卡初稿——A 层可独立用后送审，B 层教师指导下用，C/D 层观摩；产出必附"人机分工说明"并由本人与指导人双签。
- 🟢 **独立层**：文档框架、术语与指标定义查询、汇报 PPT 润色，全员可用。

⑦.4 教学组织建议

40 人分 20 组（2 人 1 工位），组内 1 人构建 1 人复核，每 2 组并成 1 个互检对；A 层任组长并带 1 名 D 层；GPU 卡按组配额发放，超额申请须教师签批；企业导师介入点设在 Q2 决策步（远程评审归因方案）与评价步（讲评真实验收线）；时间弹性：Q2 若复测超时，压缩资讯与评价各 2h，**不压决策**。

---

⑧ 考核评价方案

⑧.1 总体权重

过程性 60%（任务签收单、计划/决策记录、训练日志与过程记录、交付物、检查表、反思条 6 类证据）+ 终结性 40%（Q2 归因答辩 20% + 综合实操 20%）。**课程达标线 ⩾80 分**；过程性证据缺失任一类，该维按 0 计。

⑧.2 Rubric 四维评分

维度	权重	4 分	3 分	2 分	1 分
专业能力	40%	数据集与	一次通	返工 1 次	返工 2 次

维度	权重	4 分	3 分	2 分	1 分
		指标表一次通过，归因定位到主因且有证据链	过，归因基本正确	后通过	以上或指标口径错
方法能力	25%	脚本可复现，A/B 三同等可比，回退记录完整	可复现，对照基本可比	需提示才补对照	无对照、无回退记录
社会能力	20%	双人复核与超参签认零遗漏，答辩应答有据	签认齐全	补签 1—2 处	越权改超参或代做
发展能力	15%	失败实验转成可复用案例卡并改进流程	改进条具体可执行	改进条空泛	无改进条

⑧.3 COMET 能力达成阈值

层级	达标描述	目标比例
K1 名义能力	能说出三集划分、泄漏、漂移、归因四类概念	100%
K2 功能能力	能按工单与模板完成数据集构建、训练与评测	≥85%
K3 过程能力	能在测试集不可信时自定归因路径并完成 A/B 复测	≥50%
K4 整体创造能力	能对归因方法论提出改进并被课程采纳	≤15%

⑧.4 一票否决项

情形	检查方式	后果
违反 D 类红线（数据外传	教师抽查 + 日志审计 + 网	本情境 0 分 + 重做 + 合规

情形	检查方式	后果
／越权改超参／测试集参与训练）	络出口记录	培训
交付物缺失（数据集、数据卡、指标表、归因报告任一）	结课验收清单逐项核对	不结业 + 补做
隐去失败实验、伪造指标、AI 代写报告	实验记录与日志比对 + 答辩追问	课程 0 分 + 重修

---

⑨ 教学资源与条件

⑨.1 硬件条件

设备	型号/规格	数量	生均台套
GPU 训练服务器	显存 ≥24GB（型号待设备清单确认）	2 台	20 人/台
实训终端	i5/16GB/512GB（待确认）	20 台	2 人/台
对象存储	校内 ≥10TB，独立账号	1 套	每人独立配额
投影/大屏	—	2 套	—

⑨.2 软件环境

Python 3.10+、PyTorch、scikit-learn、DVC 或 Git-LFS、TensorBoard、Jupyter；全部校内网部署，学生独立账号随时可用；不得调用外部云 API 训练。

⑨.3 师资要求

双师型 ≥80%；主讲须具备 1 年以上模型训练或算法工程经历；Q2 诊断段建议配 1 名企业算法工程师远程评审（每学期 ≥4 次）。

⑨.4 教材与参考资料

活页教材《模型训练与评估工作页》（校本自编）+ 训练 SOP、评测规范、归因清单（企业提供，脱敏后使用）+ PyTorch 官方文档 + 数据卡/模型卡模板（参照行业通行的 Datasheet/Model Card 体例）。

⑨.5 数字化资源

微课 12 个（划分与泄漏、特征编码、显存与损失诊断、四类归因、A/B 对照设计等）；仿真环境 1 套（无 GPU 时降级为小样本 CPU 复现，标注比例）；案例库 ⩾10 条。

⑨.6 活页工作页与模板

见附录 B（B-01—B-09），全部可印发；数据卡与模型卡另附填写示例各 1 份。

---

⑩ 安全与伦理红线（D 类硬约束·一票否决）

⑩.1 红线总览

情境	红线条目	后果	检查方式
Q1	原始图复制到个人设备/网盘/外部工具	本情境 0 分 + 上报	网络出口记录 + 终端抽查
Q1	使用客户产线实时流或未授权数据	停止实训 + 纪律处理	数据来源台账核对
Q1	未固定种子致划分不可复现	重做	脚本复跑验证
Q2	未签认改超参 / 覆盖上一版本无回退记录	实验作废 + 重做	决策记录 + 版本库
Q2	数据、权重上传公网或外部 API	本课 0 分 + 上报	出口流量审计
Q2	测试集参与训练、伪造或隐去指标	课程 0 分 + 重修	日志比对 + 答辩追问

⑩.2 数据合规与算法伦理专章

一、数据合规（落点见 ④ G8）

1. **授权先行**：开工前须在工单上写明数据来源、授权范围、可用期限；无授权书的数据一律不得进入训练集。
2. **最小必要**：只取任务所需字段；含人脸、工号、身份证号等个人信息的数据须先经 LF2 脱敏，本课**不得以真实个人信息作训练样本**。
3. **不出校、不上云**：原始数据与模型权重限校内网；外部工具只允许处理脱敏后的统计特征。

4. **留痕可溯**：每次训练须记录数据集版本号、代码提交号、超参、随机种子四要素，缺一不予验收。

二、算法伦理（落点见 ④ G6、G7 的决策边界）

1. **指标不可唯上**：只报总体准确率而隐去少数类别表现，视为隐瞒；类别不平衡场景须报分类型指标。
2. **偏差须披露**：发现某产线/某班次样本系统性缺失时，须在数据卡"已知局限"栏写明，不得静默交付。
3. **不为达标改口径**：验收线由产品方给定，学生不得自行下调；口径变更须书面申请并留档。
4. **失败实验不销毁**：失败结果与调优过程同属交付物，销毁即视为伪造。

三、教学实施

首课 1 学时讲红线与两个真实违规案例；每次课前三分钟由安全员复述当次红线 1 条；违规按"停线—记录—复盘—复训"四步处理，两次违规退出本课实训环节。

⑩.3 红线执行与追责

红线由任课教师（实施步）与安全员（全程）双岗检查，检查结果当次课登记；红线记录随课程成绩归档，作为 1+X 与实习推荐的否决依据。

附录

附录 A：本课强制执行规范与标准清单

类别	编号	名称	适用情境
校内制度	待编	实训室数据安全管理办法（校本）	Q1、Q2
企业规范	待提供	客户数据处理与保密协议（项目方）	Q1、Q2
行业惯例	参照	数据卡（Datasheet）与模型卡（Model Card）体例	Q1 交付、Q2 交付
技术规范	参照	训练 SOP、评测规范、归因清单（企业版，脱敏）	Q2

附录 B：交付物模板

编号	模板名称	适用情境	签字人
B-01	数据集规格书	Q1	学生 + 指导人
B-02	数据卡	Q1	构建人 + 复核人
B-03	版本冻结单	Q1	双人 + 教师
B-04	数据检查表	Q1	互检人
B-05	训练工单执行确认单	Q2	学生 + 指导人
B-06	指标表	Q2	学生 + 复核人
B-07	归因分布表	Q2	学生 + 算法负责人
B-08	调优报告（含回退记录）	Q2	学生 + 指导人
B-09	模型卡（含合规披露）	Q2	学生 + 教师

附录 C：AI 工具使用规范（三层梯度清单）

工具	层	允许场景	禁止场景	复核要求
通用大模型（校内网关）	🟡	配置草稿、错因归纳、文档初稿	上传原始数据/权重；代写归因结论	人机分工说明 + 双签
AutoML 类工具	🟡	特征重要性参考	自动定稿特征集并直接训练	人工判断业务合理性
训练平台	🔴	—	AI 自动改超参并重跑、自动提交任务	一律人工执行
文档/术语工具	🟢	模板、术语、PPT	—	无需复核

附录 D：Rubric 四档阈值与 COMET 评价细则

维度	1 分	2 分	3 分	4 分	证据来源
专业 40%	口径错/返工 ⩾2 次	返工 1 次	一次通过	一次通过且归因有证据链	数据卡、指标表、

维度	1 分	2 分	3 分	4 分	证据来源
					归因报告
方法 25%	无对照无回退	需提示补对照	对照基本可比	三同等可比 + 回退完整	实验记录、版本库
社会 20%	越权/代做	补签 1—2 处	签认齐全	零遗漏且答辩有据	决策记录、答辩记录
发展 15%	无改进条	空泛	具体可执行	转成案例卡并改流程	反思条、案例库

修订记录

版本	日期	变更	责任人
V1.0	2026-10-24	首版：情境学时按 Table5 表 C 拆为 48/64；原子按 Table2 口径 A16—A21 六条；③改课程池对标与 510209 去重；⑩ 设数据合规与算法伦理专章	文立标

AIGC 标识：本稿不填写备案编号，对外发布前按《人工智能生成合成内容标识办法》由院校填写。